**Bacharelado em Sistemas de Informação**

**Processo de Desenvolvimento de Software**

**Profa. Fabíola S. F. Pereira**

# Trabalho Final


**1. INFORMAÇÕES GERAIS** 2
**2. DESCRIÇÃO** 2
**3. SOBRE O SOFTWARE A SER DESENVOLVIDO** 2
**4. SOBRE A METODOLOGIA A SER UTILIZADA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE** 2
**5. SOBRE A DOCUMENTAÇÃO (RELATÓRIO)** 5
**6. SOBRE O SEMINÁRIO** 6
**7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS** 6
- **Requisitos Obrigatórios de Conceito do Software** 6
- **Requisitos Obrigatórios de Ferramentas** 6
- **Requisitos Obrigatórios de Gestão de Projetos** 7

**8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO** 7

**1. INFORMAÇÕES GERAIS**

- O trabalho deve ser desenvolvido individualmente ou em grupo de, no máximo, 6 alunos.
- O trabalho vale 40 pontos.

**2. DESCRIÇÃO**

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um software com foco na demonstração de um processo de desenvolvimento de software bem executado. Em especial, este trabalho visa a prática da metodologia ágil Scrum por parte do(a) discente.

**3. SOBRE O SOFTWARE A SER DESENVOLVIDO**

As restrições para desenvolvimento são:

- Aplicação web e/ou aplicação *mobile* e/ou aplicação *desktop*
- Deve obrigatoriamente ter um *frontend* (interface gráfica)
- Deve obrigatoriamente ter um *backend* **orientado a objetos**

Os seguintes temas **NÃO PODEM SER UTILIZADOS**:

- Sistema de estacionamento
- Sistema de lista de tarefas ou organizador de tarefas

Com exceção dos temas apresentados acima, o tema do software a ser desenvolvido é de livre escolha do(a) aluno(a).

**4. SOBRE A METODOLOGIA A SER UTILIZADA COMO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

A metodologia ágil Scrum deve ser utilizada, com algumas adaptações para o contexto da disciplina. Para tanto, o cronograma de execução do projeto deve ser seguido.

| **Data** | **Cerimônia** | **Objetivo** | **Entregável do grupo** | **Obs.** |
|---|---|---|---|---|
| até 16/10 | Definição do grupo e tema | ● quando requisitado, informar o grupo e o tema | - grupo<br>- tema<br>- breve descrição do software a ser desenvolvido<br><br>Forma de entrega: upload via Teams **[EInicial]** | |
| 21/10 | Workshop de requisitos | ● cadastro de usuários no Jira<br>● *kick-off* do projeto<br>● alinhamento de | | Vídeo de instruçõ es será divulgad |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | informações entre cliente (professora) e engenheiros | | o pela professo ra |
| 22/10 | Início do sprint 1 | ● escrita e organização das histórias no backlog<br>● criação do repositório github<br>● definições de linguagens e tecnologias | | |
| 29/10 | Fim do sprint 1 | | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o backlog Jira,<br>2) o scrum board e<br>3) o status das histórias e tarefas do sprint 1<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams **[E1]** | |
| 30/10 | Planning para sprint 2 | ● o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 2<br>● o próprio grupo define as tarefas de cada história | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o backlog Jira,<br>2) as histórias e tarefas do sprint 2 devidamente estimadas<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams **[E2-Planning]** | |
| 01/11 | Início da sprint 2 | | | |
| 08/11 | Fim da sprint 2 | | | |
| 09/11 | Review da sprint 2 | | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o scrum board,<br>2) o status das histórias e tarefas do sprint 2<br>3) o sistema funcionando com as respectivas histórias implementadas | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams<br>**[E2-Review]** | |
| 10/11 | Planning para sprint 3 | ● o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 3<br>● o próprio grupo define as tarefas de cada história | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o backlog Jira,<br>2) as histórias e tarefas do sprint 3 devidamente estimadas<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams<br>**[E3-Planning]** | |
| 11/11 | Início da sprint 3 | | | |
| 22/11 | Fim da sprint 3 | | | |
| 23/11 | Review da sprint 3 | | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o scrum board,<br>2) o status das histórias e tarefas do sprint 3<br>3) o sistema funcionando com as respectivas histórias implementadas<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams<br>**[E3-Review]** | |
| 24/11 | Planning para sprint 4 | ● o próprio grupo define qual(is) história(s) serão desenvolvidas no sprint 4<br>● o próprio grupo define as tarefas de cada história | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o backlog Jira,<br>2) as histórias e tarefas do sprint 4 devidamente estimadas<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams<br>**[E4-Planning]** | |
| 25/11 | Início da sprint 4 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Fim da sprint 4 | | | |
| 30/11 | Review da sprint 4 | | Vídeo de no máximo 3min mostrando:<br>1) o scrum board,<br>2) o status das histórias e tarefas do sprint 3<br>3) o sistema funcionando com as respectivas histórias implementadas<br><br>Forma de entrega:<br>**link** do vídeo via Teams<br>**[E4-Review]** | |
| **02/12** | Entrega do relatório e seminários | | **link** do github com código e wiki do projeto<br><br>Forma de entrega:<br>upload via Teams<br>**[EFinal]** | Horário de apresentação de cada grupo a ser definido |

**5. SOBRE A DOCUMENTAÇÃO (RELATÓRIO)**
Deve ser feita na **Wiki do Github**, seguindo o roteiro descrito nesta seção.

**Introdução (Home)**

- Descreva em linhas gerais o que é o sistema e o que ele faz
- Apresente uma motivação para o software desenvolvido: por que você escolheu desenvolver este software?
- Coloque alguns *prints* das telas do sistema

  *DICA: Crie uma logo para seu sistema e adicione nesta seção. A imagem enriquece a identidade do sistema e a própria documentação.*

**Requisitos**

- Apresente as histórias do projeto
- Descreva requisitos não-funcionais
- Para cada história, informe se ela foi entregue

**Gestão do Projeto**

- Descreva a metodologia utilizada no processo de desenvolvimento do software
- Descreva o papel assumido por cada integrante do grupo. 1 integrante do grupo deve exercer o papel de PO

- Apresente os números do projeto (descrição quantitativa): total de sprints, data de *kick-off*, cerimônias, gráficos *burndown* etc
- Discuta se houveram transbordos de tarefas
- Apresente o backlog inicial e o backlog final do sistema. Discuta se o que foi planejado inicialmente foi totalmente executado.

  *DICA: Obtenha figuras do projeto no Jira (export, print screen, ...) para enriquecer esta seção.*

**Análise e Projeto do Software**

- Projeto Arquitetural. Descreva o projeto arquitetural desenhado para o sistema. Não se esqueça de apresentar figuras (diagramas de arquitetura)

- Projeto de Componentes. Descreva os componentes (ou módulos) do seu sistema. Não se esqueça de apresentar figuras (diagramas UML de componentes, implantação, classes, pacotes, …)

- (Opcional) Descrição das *sketches*. Caso tenha sido desenhada alguma *sketch* durante o desenvolvimento do sistema, apresente-a descrevendo em que momento foi necessário desenhá-la.

- (Opcional) Propriedades de projeto. Discuta sobre as propriedades de projeto utilizados. Apresente trechos de código do seu sistema para justificar.

**Conclusão**

- Lições aprendidas com o trabalho em termos de práticas de engenharia de software (processo e desenvolvimento)
- Dificuldades encontradas

## 6. SOBRE O SEMINÁRIO

- Apresentação do software funcionando
- Apresentação sucinta de cada tópico descrito no relatório
- Máximo 10 minutos (-1 ponto para cada minuto excedido)

## 7. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

**Requisitos Obrigatórios de Conceito do Software**

- Deve obrigatoriamente ter um *frontend* (interface gráfica)
- Deve obrigatoriamente ter um *backend* orientado a objetos
- Deve obrigatoriamente ser um tema fora da lista de temas não permitidos

**Requisitos Obrigatórios de Ferramentas**

- Github: todo entregável do projeto deve estar em um único repositório do Github. O repositório deve ser criado pela conta Github de 1 dos integrantes do grupo. Caso o

repositório seja privado, o usuário da professora (github.com/fabsfernandes) deve ser adicionado ao repositório.

- Jira: a gestão do projeto deverá ser feita utilizando a ferramenta Jira. A criação do projeto e times na ferramenta será feita durante reunião de workshop de requisitos (vide cronograma).

**Requisitos Obrigatórios de Gestão de Projetos**

- No mínimo 8 histórias cadastradas no backlog
- Toda história de um sprint deve ter sido quebrada em atividades (tasks)
- 4 sprints (s1, s2, s3 e s4) devidamente cadastradas e atualizadas no Jira
- *Scrum board* atualizado em relação a cada *sprint*

## 8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

**[2 pontos] EInicial**

- Entrega dentro do prazo?

**[4 pontos] E1**

- Entrega dentro do prazo?
- Status das histórias apresentados?
- Backlog inicial apresentado?

**[4 pontos] E2-Planning**

- Entrega dentro do prazo?
- Backlog apresentado?
- Histórias do sprint apresentadas?
- Tarefas de cada história apresentadas?
- Estimativas de pontos por tarefa cadastradas?

**[4 pontos] E2-Review**

- Entrega dentro do prazo?
- Scrum board utilizado?
- Status das histórias e tarefas apresentados?
- Nova(s) funcionalidade(s) foi desenvolvida?

**[4 pontos] E3-Planning**

- Entrega dentro do prazo?
- Backlog apresentado?
- Histórias do sprint apresentadas?
- Tarefas de cada história apresentadas?
- Estimativas de pontos por tarefa cadastradas?

**[4 pontos] E3-Review**

- Entrega dentro do prazo?

- Scrum board utilizado?
- Status das histórias e tarefas apresentados?
- Nova(s) funcionalidade(s) foi desenvolvida?

**[4 pontos] E4-Planning**

- Entrega dentro do prazo?
- Backlog apresentado?
- Histórias do sprint apresentadas?
- Tarefas de cada história apresentadas?
- Estimativas de pontos por tarefa cadastradas?

**[4 pontos] E4-Review**

- Entrega dentro do prazo?
- Scrum board utilizado?
- Status das histórias e tarefas apresentados?
- Nova(s) funcionalidade(s) foi desenvolvida?

**[5 pontos] EFinal**

- Requisitos obrigatórios de Conceito do Software foram respeitados?
- Requisitos obrigatórios de Ferramentas do Software foram respeitados?
- Requisitos obrigatórios de Gestão do Software foram respeitados?
- Organização do relatório (organização da wiki): a Wiki do sistema está organizada e completa conforme especificação?
- Software está funcionando?

**[5 pontos] Seminário**

- Avaliação individual por presença no seminário
- Clareza e poder de síntese durante apresentação do seminário
    - -1 ponto para cada minuto excedido durante a apresentação do seminário